Azure Landing Zones in der Praxis - Was funktioniert, was nicht?

Julian Mooren

Die unbequeme Wahrheit

“Nicht Azure bremst , sondern die <u>Plattform</u> darunter.”

Landing Zone ist das Fundament für alle Workloads.

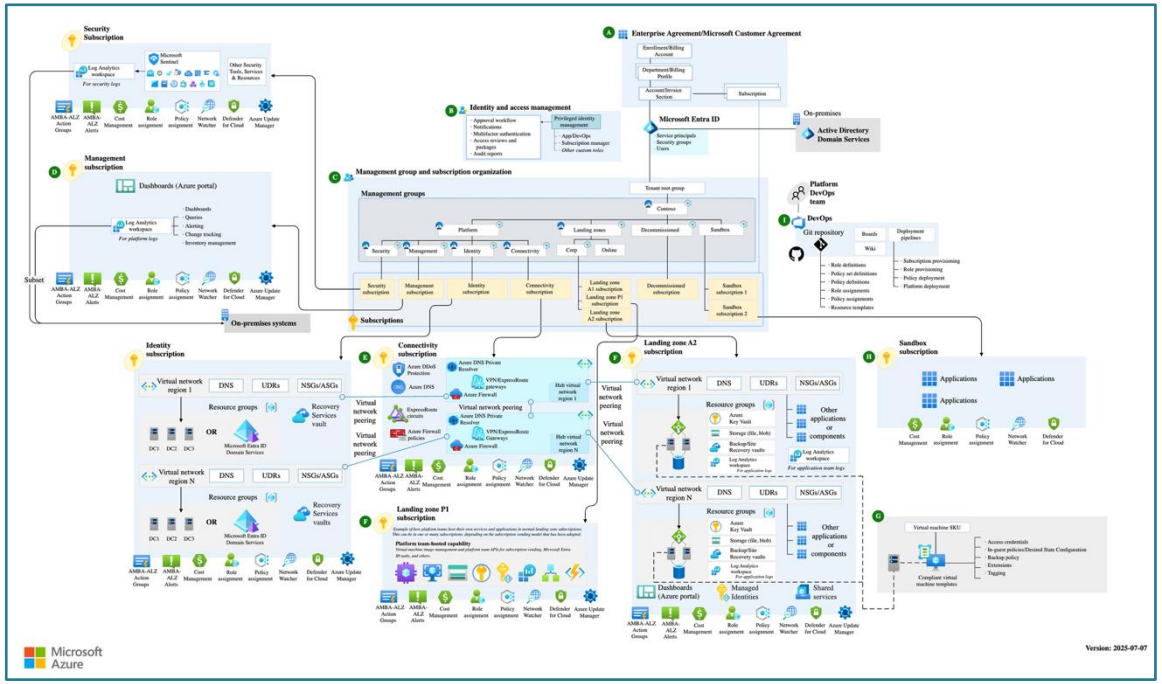
- Schlechte Struktur gewählt → keine Skalierungsmöglichkeiten
- Nachträgliche Governance → sehr aufwendig
- Netzwerkfehler → bleiben jahrelang (Never touch! 💣)

Resultat

- Landing Zone kann <u>nicht</u> einfach **ausgetauscht** werden
- Migration notwendig → Zeit- und Kostenintensiv

CPC
Cloud Platform Community

Theorie vs. Realität



Theorie

- Referenzarchitektur (CAF)
- Klare Governance
- Automatisierung

Realität (Typischer Projektverlauf)

- Workloads starten vor der Plattform → ”Wir brauchen eine Subscription”
- ClickOps
- Teams arbeiten isoliert
- Wachstum → Probleme häufen sich

CPC
Cloud Platform Community

Theorie vs. Realität

Probleme

- Keine Trennung zwischen den Stages
- RBAC-Chaos (direkt Benutzer berechtigt, kein Konzept)
- Ressourcen Benamung nicht eindeutig
- Compliance Verstöße (Verschlüsselung, Region, etc.)
- keine reproduzierbaren Deployments
- Kostenüberwachung

Resultat

- Reorganisation → Plattform entsteht nachträglich

CPC
Cloud Platform Community

Governance entscheidet

Guardrails **vor** Deployments

- Policy Initiatives → Klein anfangen (Region, Deny Public Access, etc.)
- RBAC-Standardmodell
- Namenskonventionen forcieren (kein RegEx Support für Azure Policy)
- Default Tags (4-5) → Kostenstelle, Umgebung, Workload, Verantworlicher
- Cost Management (Budgets)

Guardrails nachträglich einführen:

- Frustration in den Teams
- Deployments gehen kaputt
- Ausnahme über Ausnahme → Sinn von Governance?

CPC
Cloud Platform Community

Management Hierarchie - Zielbild

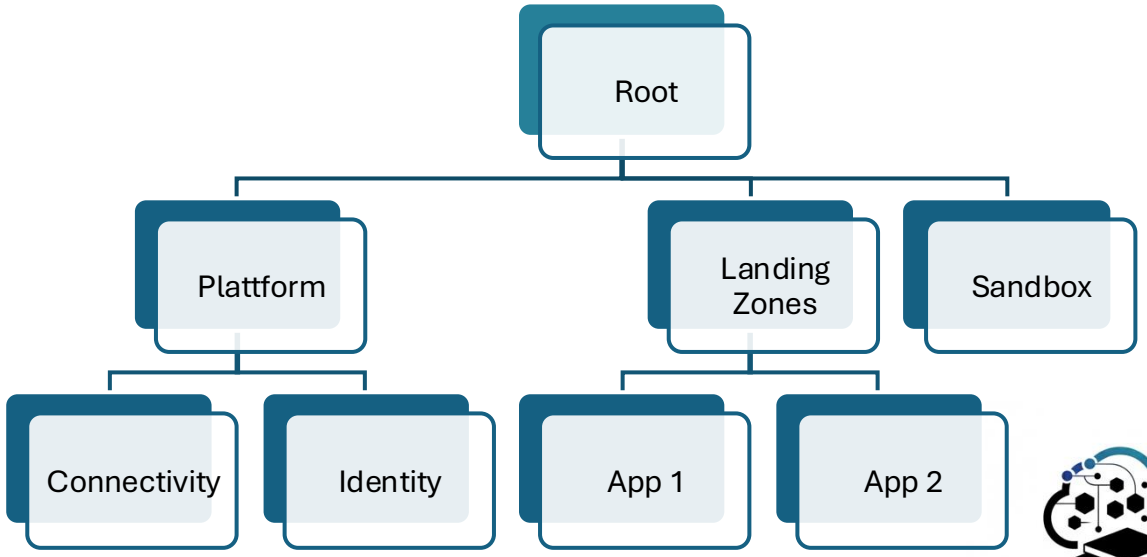
- Starke Orientierung am Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF)
- Nicht nach nach **Stages** oder **Fachabteilungen strukturieren**

Warum CAF?

- Bewährtes Design („nicht das Rad neu erfinden“)
- Klare Trennung von **Platform / Landing Zones / Sandbox**

Wenn die Struktur falsch gewählt ist:

- RBAC wird komplex
- Azure Policy Chaos
- Schlechte Skalierung
- Kosten-Reporting schwierig



CPC
Cloud Platform Community

Management Hierarchie – Anti-Pattern

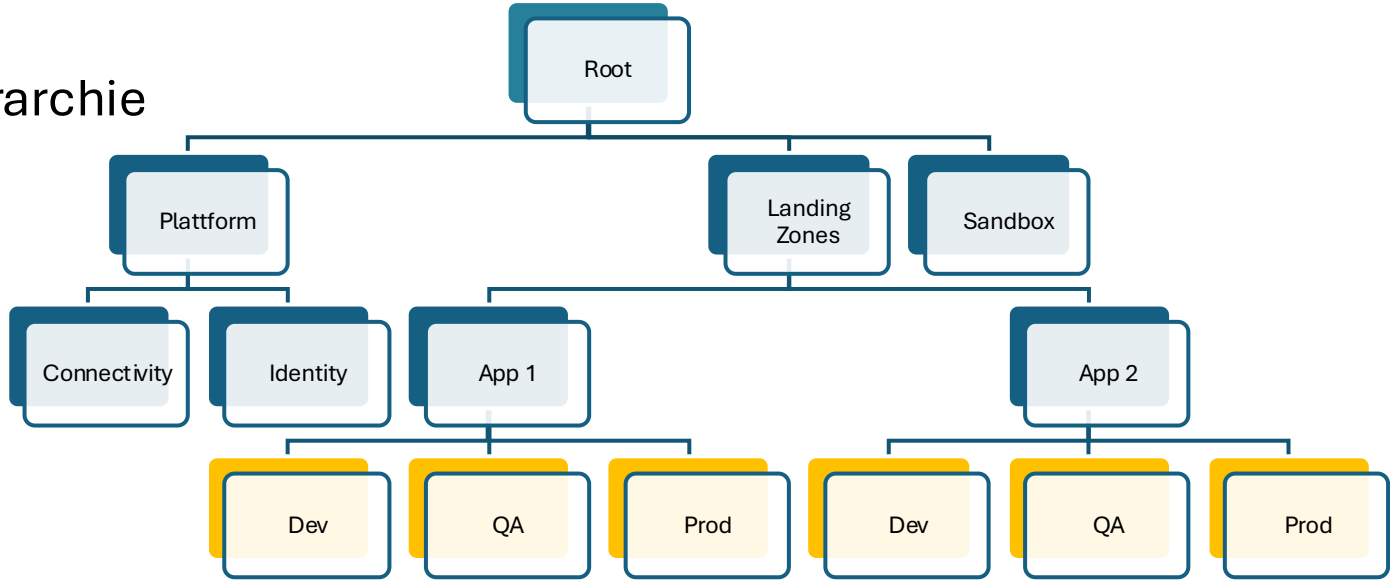
Staging innerhalb von Workloads 🚫

Technische Limits

- Max. 6 Ebenen in der Management Group Hierarchie
- Limitierte Anzahl an Management Groups

Warum Problematisch?

- Wirken logisch → Skalieren nicht!
- Explosion von Management Gruppen
- Policy Assignments per Stage unterschiedlich
- Deployment Fehler (Storage Account: Public Access)
- 30 Workloads = 120 Management Gruppen



CPC
Cloud Platform Community

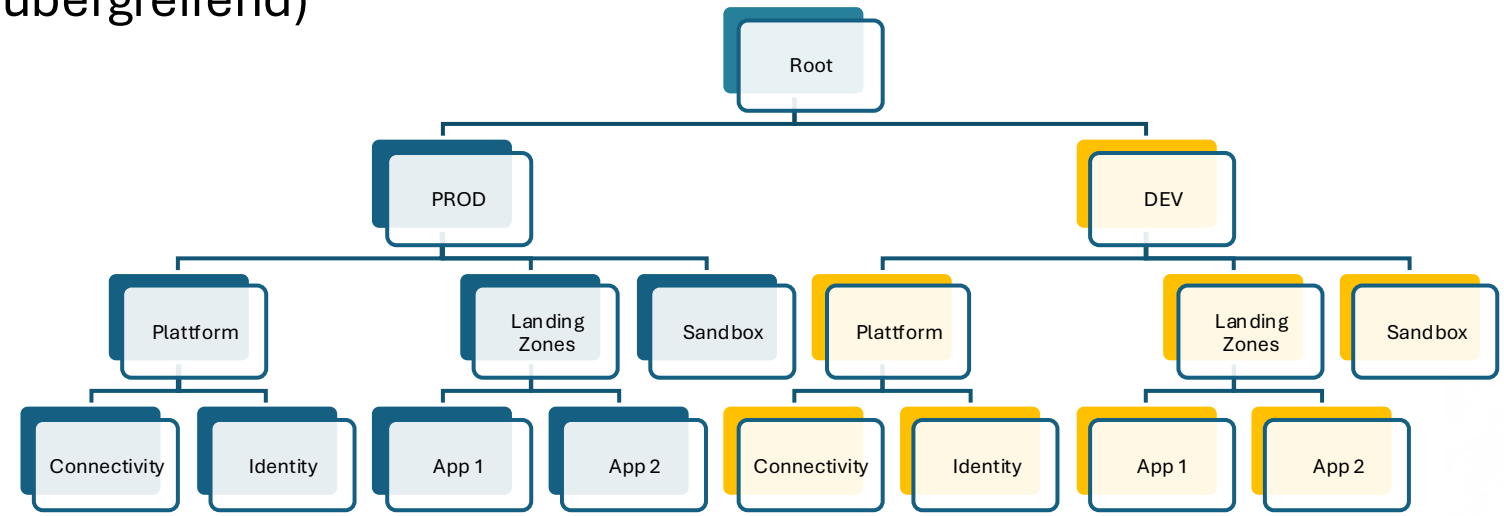
Management Hierarchie – Environment-based

Vorteile

- Oft Anforderung aus der Compliance
- Staging für Azure Policies (Workload-Ebene)

Nachteile

- Verwaltungsaufwand Policies per Environment
- Deployment Fehler (Stage-übergreifend)



CPC
Cloud Platform Community

Subscription Vending – Wieso wichtig?

🔑 Bereitstellung erfolgt **automatisiert** nach **<u>Unternehmensstandard</u>**

Herausforderung bei manueller Erstellung

- Inkonsistente Zuordnung zu Management Gruppen
- Fehlendes Policy Enforcement
- Falsche/Fehlende RBAC-Zuweisungen
- Kostenkontrolle (Budgets fehlen)
- Plattform Team wird zum **“Bottleneck”**

CPC
Cloud Platform Community

Netzwerk - Keep it Simple, Stupid (KISS)

Funktioniert

- Hub-and-Spoke
- Azure Virtual WAN*
- Zentrale Connectivity
  - ExpressRoute & VPN Gateway
  - Azure Firewall & 3rd Party NVAs
  - Azure DNS Private Resolver
  - Private DNS Zones
  - Azure Bastion

Funktioniert nicht

- On-Premises Architektur kopieren → Cloud ≠ Datacenter
- zu viele Firewalls (Zonen) → Routing Hölle + Kosten
- Direktes Peering (ink. Meshing)

CPC
Cloud Platform Community

Netzwerk - Azure Firewall oder NSG?

Better together 👬

- **Layered Security**
  - NSG = Micro-Segmentierung (Subnet/NIC)
  - Azure Firewall = zentralisierte Kontrolle und Inspektion
- **East-West vs. North-South**
  - NSG kontrolliert internen VNet Traffic
  - Firwall für Spoke-to-Spoke Kommunikation
  - Firewall zuständig für Internet Traffic (UDR)
- **NSG für Basisfilterung**
  - kein FQDN-Support
  - L3/L4 Rules <u>only</u>

CPC
Cloud Platform Community

Netzwerk – Keep in mind

- **Troubleshooting dauert länger**
  - Firewall-/NSG-Logs sind nicht „mal eben“ geprüft
- **User-ID / Identity Filtering eingeschränkt**
  - Tech Preview läuft aktuell (AzFW)
- **SNAT Limitierungen (Static Rules)**
  - Keine feste Public IP pro Verbindung → Nutzung von **IP Pools**
- **Packet Capture eingeschränkt**
  - Limitierte Möglichkeiten, Storage Account und SAS URL notwendig
- **DNS ist kritisch !**
  - Essenziell für **Private Endpoints** und **Multi-Stage** Environments
- **Limitierungen berücksichtigen**
  - 500 Peerings pro Virtual Network
  - 50/90 Rule Collection Groups für Azure Firewall Policy

CPC
Cloud Platform Community

Netzwerk – „Shared Service Syndrom“

Definition

- Zentrale Services werden im Hub platziert
- Hub entwickelt sich zur **Compute-Zone** ⚠️

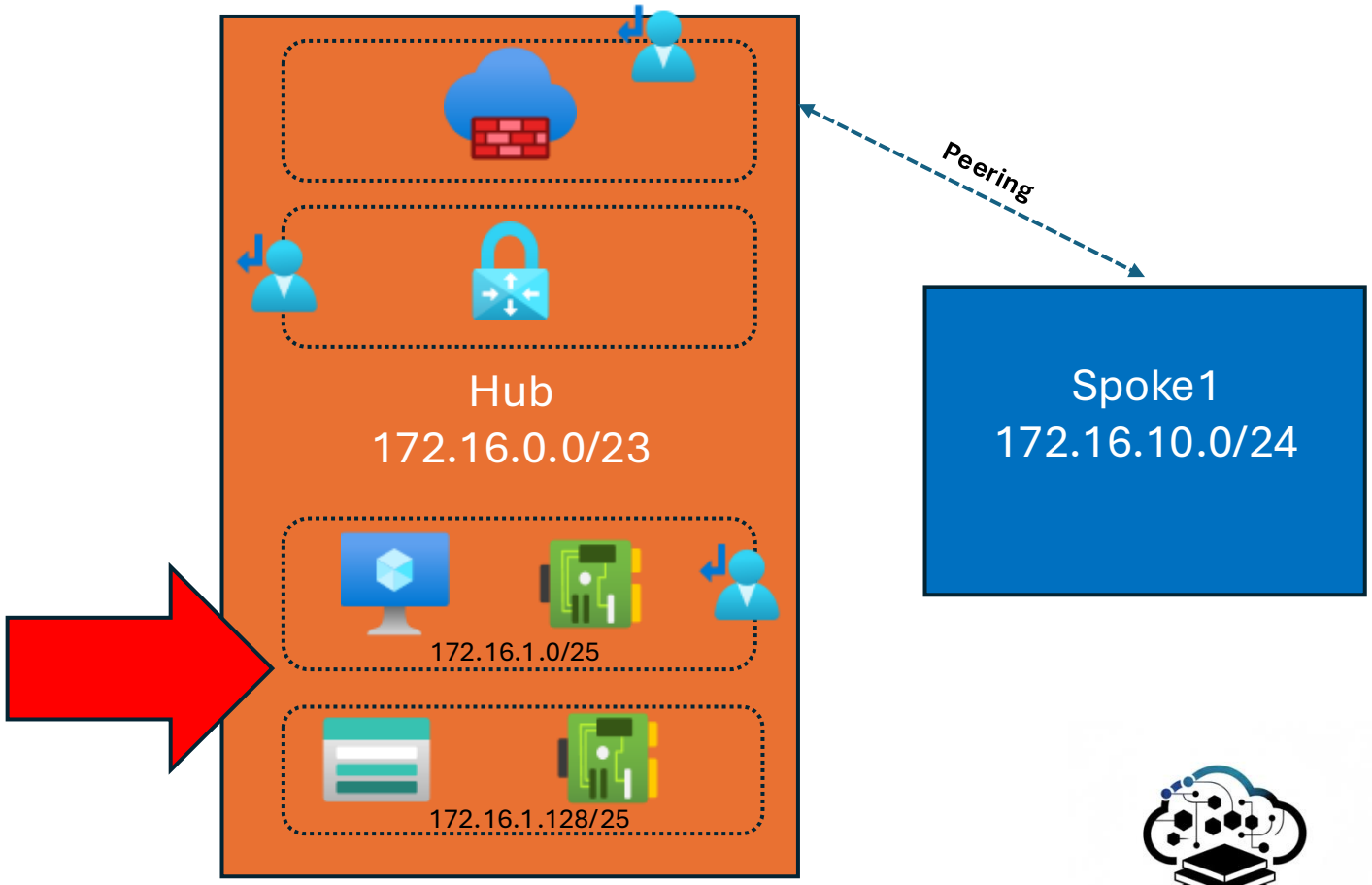
Typische Beispiele

- File Server im Hub
- Domain Controller im Hub
- Application Gateway im Hub

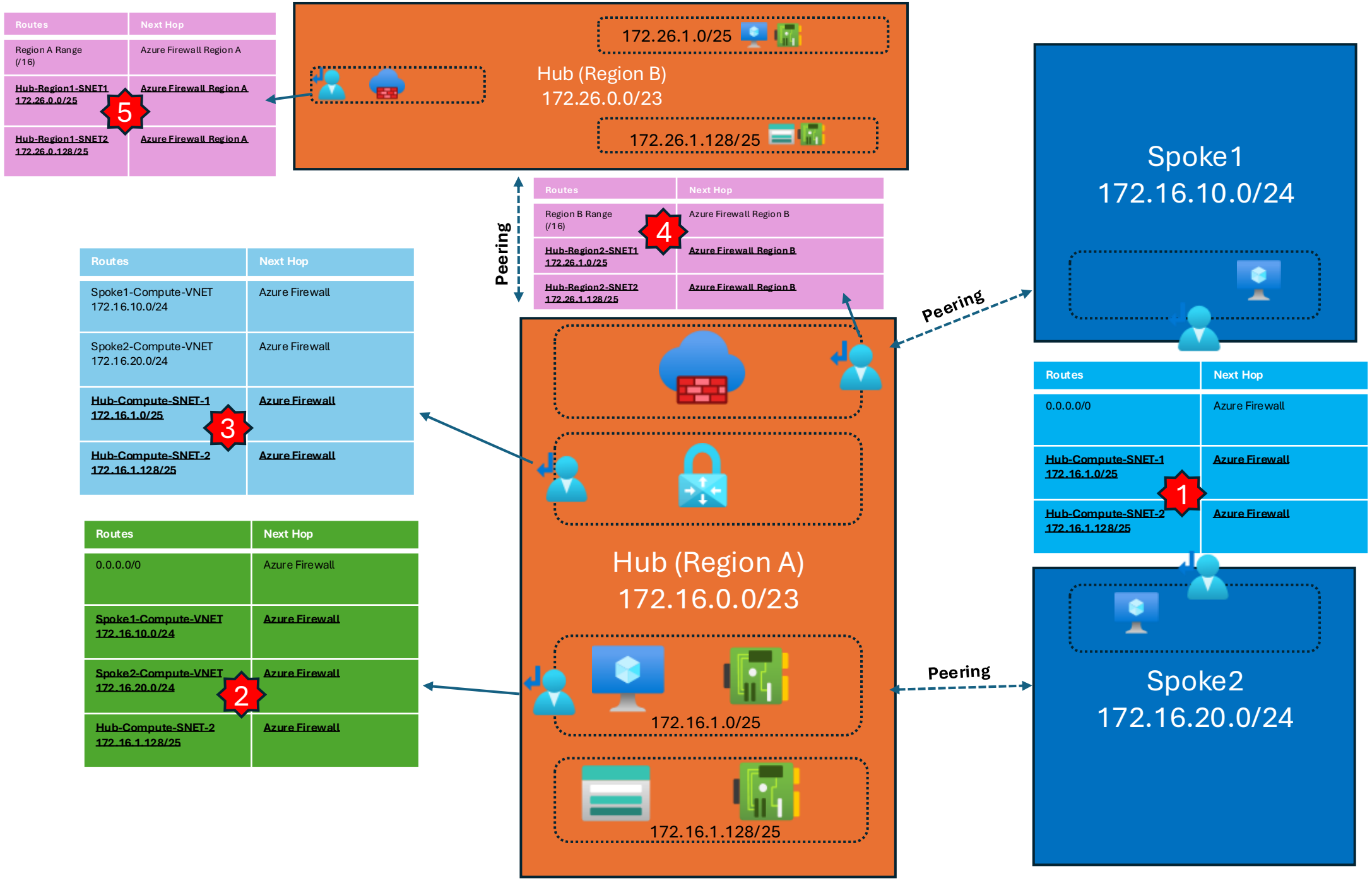
Probleme

- Security Bypass
- Komplexes Routing (UDRs)
- Asymetrisches Routing
- Skalierungsprobleme (Spokes & Multi-Region)

→ **Hub ≠ Shared Compute Layer**



CPC
Cloud Platform Community


Routes
Next Hop
Region A Range (/16)
Azure Firewall Region A
Hub-Region1-SNET1 172.26.0.0/25
Azure Firewall Region A
Hub-Region1-SNET2 172.26.0.128/25
Azure Firewall Region A
5
172.26.1.0/25
Hub (Region B)
172.26.0.0/23
172.26.1.128/25
Spoke1
172.16.10.0/24
Peering
Routes
Next Hop
Region B Range (/16)
Azure Firewall Region B
Hub-Region2-SNET1 172.26.1.0/25
Azure Firewall Region B
Hub-Region2-SNET2 172.26.1.128/25
Azure Firewall Region B
4
Peering
Routes
Next Hop
Spoke1-Compute-VNET 172.16.10.0/24
Azure Firewall
Spoke2-Compute-VNET 172.16.20.0/24
Azure Firewall
Hub-Compute-SNET-1 172.16.1.0/25
Azure Firewall
Hub-Compute-SNET-2 172.16.1.128/25
Azure Firewall
3
Routes
Next Hop
0.0.0.0/0
Azure Firewall
Hub-Compute-SNET-1 172.16.1.0/25
Azure Firewall
Hub-Compute-SNET-2 172.16.1.128/25
Azure Firewall
1
Hub (Region A)
172.16.0.0/23
172.16.1.0/25
172.16.1.128/25
Peering
Routes
Next Hop
0.0.0.0/0
Azure Firewall
Spoke1-Compute-VNET 172.16.10.0/24
Azure Firewall
Spoke2-Compute-VNET 172.16.20.0/24
Azure Firewall
Hub-Compute-SNET-2 172.16.1.128/25
Azure Firewall
2
Spoke2
172.16.20.0/24
CPC
Cloud Platform Community

Netzwerk – „Shared Service Syndrom“

Zielbild

- Klare Trennung von **Connectivity** und **Workloads**
- Spoke-Default UDR: **0.0.0.0/0** auf Next-Hop: Azure Firewall ✓
- Gateway UDR: “Spoke” **CIDRs** auf Next-Hop: Azure Firewall ✓

Hub (Core Services)

- Azure Firewall / NVA
- VPN
- DNS
- Bastion

Spokes (Landing Zones)

- App-Services (Storage Account, VMs, etc.)

CPC
Cloud Platform Community

Was funktioniert gut

Muster erfolgreicher Implementierungen

- Klare Plattform-Ownership (nicht am Infrastruktur Team “vorbeiarbeiten”)
- An den Microsoft Best Practices orientieren → CAF = Guideline, kein geschriebenes Gesetz
- Automatisiertes Subscription-Vending
- Saubere Trennung von Umgebungen
- Governance von Anfang an
  - Azure Policy → Compliance/Security Abstimmung notwendig
  - Azure Hierarchy und RBAC Konzept
- Infrastructure as Code
  - Auf gemeinsamen Tool-Stack einigen
  - Standardisierte Module und Templates (ink. Linting, Testing)
  - Git Branching → Trunk-Based Development
  - Sauberer Release Prozess (CI/CD)

CPC
Cloud Platform Community

Warum Landing Zones scheitern

- Overengineering
  - Netzwerk Paranoia (On-Premises Mindset)
  - Tagging Wahnsinn (25+)
  - Hunderte von Custom Roles (RBAC) vs. Built-In Roles
  - Policy Perfektionismus → Fokus auf das wesentliche!
- Referenzarchitektur blind kopiert
- Fehlende **Dokumentation**
- Infrastructure-as-Code ist schlecht umgesetzt
  - Hardocded Attribute (keine Wiederverwendbarkeit)
  - Module nicht anpassbar genug für unterschiedliche Workloads
  - Riesige Monotolith-Deployments → Deployments dauern 60 Minuten+
  - Kein parallels Arbeiten möglich (State-Lock)
  - Keine Trennung der Deployments nach Units (Network -> Baseline -> Storage -> Database)

CPC
Cloud Platform Community

Warum Landing Zones scheitern

- Zuständigkeiten müssen klar definiert sein
  - **Plattform:** IaC Standards, Netzwerk-Core, Subscription Vending, Self Services → Baut **keine** Workloads
  - **Security:** Defender for Cloud, Verschlüsselung, Compliance Baselines, SIEM)
  - **Governance:** Azure Policy, Naming und Tagging Standards, Budget Alerts)
  - **Workload (App/Dev Team):** Deployment und **Betrieb** ihrer Anwendungen
- Früh getroffene Designentscheidungen sind nicht skalierbar
- Eingeschränkte Flexibilität/Kostentransparenz durch "Shared Service" Mindset (AppGw)
- Konflikte zwischen den Teams (Starre Governance, fehlende Standardisierung)
- Kein Enablement für die notwendigen Technoligien (**Lernkurve)**
  - Azure Know-How
  - Git (Source Control)
  - CI/CD
  - Terraform CLI
  - HashiCorp Cloud Plattform (HCP)

CPC
Cloud Platform Community

Was ist eine Landing Zone wirklich?

❌ Was eine Landing Zone NICHT ist

- Kein Projekt von ein paar Tagen oder Wochen
- Beschäftigung nur für das Netzwerk Team
- Terraform- oder Bicep-Repository
- Kein statisches Konstrukt

✅ Was eine Landing Zone IST

- Eine standardisierte Plattform
- Architektur + Governance + Prozesse
- Technisch **UND** organisatorisch
- Enabler für Teams → kein Bremse
- Ein Produkt, das kontinuierlich weiterentwickelt wird

CPC
Cloud Platform Community

Danke fürs Zuhören!

Fragen? Diskussion?